

常系数线性差分方程

常系数线性差分方程以过去和当前的输入、输出样值建立关系，是离散时间系统的重要表示方法。

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m), \quad a_0 \neq 0$$

三个术语

常系数指 a_k 与 b_m 都是常数；阶数是输出项 $y(n)$ 中变量序号最大值与最小值之差；线性指各输入、输出样值只出现一次幂且没有相乘项。这里“线性”的含义不同于系统线性。

四种求解思路

经典解法通过齐次解、特解和边界条件求待定系数；迭代法直接逐项求数值；变换域法转入 z 域；卷积法先求 $h(n)$ ，再与 $x(n)$ 卷积。

复习提示

本节只保留差分方程的数学模型和系统结构；相关软件函数、代码和绘图实验不纳入讲义。

迭代法：因果单位脉冲响应

考虑一阶差分方程 $y(n) - ay(n-1) = x(n)$ 。令 $x(n) = \delta(n)$ ，并采用因果零状态边界条件 $h(n) = 0$ ($n < 0$)。

逐项迭代

$$h(0) = 1, \quad h(1) = a, \quad h(2) = a^2$$

$$h(n) = ah(n-1) = a^n u(n)$$

因此该解是因果的；当 $|a| < 1$ 时， $h(n)$ 绝对可和，系统还稳定。

复习提示

差分方程本身并不唯一确定因果性；必须同时说明边界条件或系统的初始约束。

迭代法：非因果单位脉冲响应

对同一方程 $y(n) - ay(n-1) = x(n)$ ，若改用另一边界条件 $h(n) = 0$ ($n > 0$)，应从反向递推关系出发。

$$y(n-1) = a^{-1}[y(n) - x(n)]$$

反向迭代

$$h(0) = 0, \quad h(-1) = -a^{-1}, \quad h(-2) = -a^{-2}$$

$$h(n) = -a^n u(-n-1)$$

这个单位脉冲响应在负时间一侧有非零值，所以系统非因果。它与上一页具有相同的差分方程，却对应不同的边界条件。

复习提示

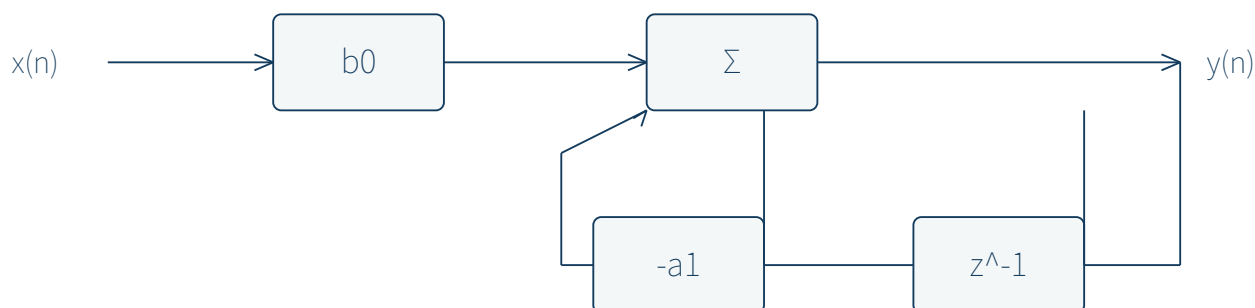
做题时先写清因果或非因果边界条件，再决定正向还是反向递推。

由差分方程得到系统结构

差分方程表示法的优点之一，是可以直接读出把输入变成输出的运算结构。以一阶关系为例：

$$y(n] = b_0x(n] - a_1y(n - 1)$$

一阶反馈结构



b_0 对当前输入进行乘法， z^{-1} 表示一个采样周期的延迟， $-a_1$ 形成反馈支路，求和器给出输出。由图可数出乘法器、加法器和延迟单元。

复习提示

结构图中的每一条线都对应差分方程的一项；系数与延迟的位置不得交换。